

橋梁模型の構造と強度についての研究

三田祥雲館 物理ゼミ 橋梁模型班

○概要

私たちは、建築に関する研究をしようと考え、過去に先輩方が出場した神戸市で行われる橋梁模型コンテストに私たちも出場し、載荷試験をクリアできるシンプルかつ強度のある模型を製作しようと考えた。

○コンテストの規定

①橋長	橋長(全長)は1400mm以上1650mm以内とする。 ※載荷試験時の支間長は1350mm
②幅員・空間保持	幅員140mm、高さ180mmの空間を保持する。 ※載荷試験時の支承幅は300mm
③路面勾配	縦断勾配は8%以内とする。 ※載荷試験時の両端支承高さはレベル
④総重量	総重量は、1500g以内とする。 (吊り橋などのアンカーケーブル含む)
⑤高さ・下限	橋の高さ(主塔等)は道路面より600mm以内とし、下限は載荷位置(支承)より350mm以内とする。
⑥橋梁形式	○橋梁形式、デザインは自由とするが、橋脚は設けないものとする。 ○移動荷重が走行可能な空間・平坦性・耐久性を確保した構造とする。 ○支承部に模型を被せるような構造は不可とする。
⑦アンカー	吊橋などでアンカーを使用することも可能とする。重しは事務局で用意するもの(20kg)を使用することとする。
⑧使用材料	使用材料は自由とし、必要な材料の調達は各自で行うこと。

○過程

6月上旬	・橋にどのような構造があるのか調べた。 ・パスタを使用して様々な構造の橋を製作して強度を調べた。
6月中頃	・作成する模型の構造について考える。 ・テセグリティについて調べた。
夏休み	・本番より小さいサイズで模型の製作 材料:ネジ・釣り糸・ホワイトウッド
9月頃	・夏休みに製作した模型の耐久実験 ・夏休みに製作した模型の軽量化
10月上旬	・夏休みに製作した模型をもとに本番と同じサイズで模型を製作 材料:杉板・ネジ・釣り糸 ・橋の脚にかけている糸にかかる力の計算 →何本の釣り糸を通すか決める。 ・模型の耐久実験
10月下旬	・模型の構造の最終決定 ・橋梁模型コンテストに出す模型の製作 材料:ホワイトウッド・釣り糸・ストロー
11月中旬	・模型の完成 ・橋梁模型コンテスト

○模型の製作①

橋梁模型コンテストの規定より小さいサイズで模型を製作した。

材料:ホワイトウッド・釣り糸・ネジ
サイズ:縦150mm・横600mm
重量:580g



* 何も載せていない状態



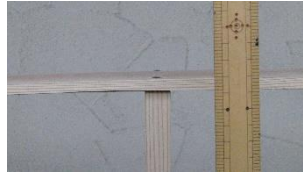
* 20kgの重りを載せた状態

→20kgの重りを載せた時、約1mm沈んだ。よって、床板に傾斜をつけ、張力を利用した構造は強度が高いと分かった。

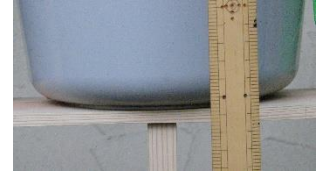
○橋の模型製作②

模型製作①をもとに、コンテストの規定のサイズで模型を制作した。

材料:杉板・釣り糸・ネジ
サイズ:縦150mm・横1500mm
重量:1100g



* 何も載せていない状態



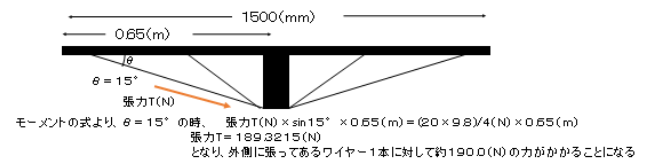
* 20kgの重りを載せた状態

→20kgの重りを載せた時、約23mm沈んだ。模型製作①と比べ大きく沈んだ。これは、床板の厚さや材料の違いが関係していると考えた。

○橋の模型製作③

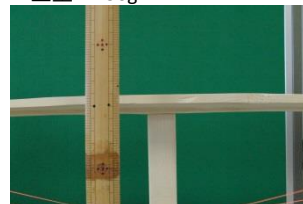
模型製作②より、材料をより強度のあるホワイットウッドにし、床板の傾斜を大きくするために板の厚みが38mmのものを使用することにした。

～構造～

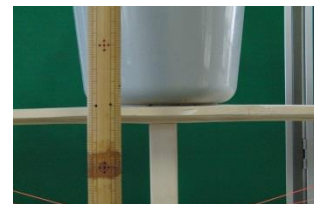


上の計算をもとに橋の下に取り付けた脚に掛ける釣り糸の張る角度を決めた。模型製作①、②とは違い脚を一本にすることで、釣り糸に上からの力をうまく伝えることが出来る。また、釣り糸を通す穴にストローを入れることで、木にめり込まないようにした。

材料:ホワイトウッド・釣り糸・ストロー
サイズ:縦185mm・横1420mm
重量:1490g



* 何も載せていない状態



* 20kgの重りを載せた状態

→20kgの重りを載せると、約10mm沈んだ。よって、この模型を橋梁模型コンテストに出すことに決めた。

○橋梁模型コンテスト

11月17日に橋梁模型コンテストが行われた。

私たちのコンセプトは「Simple is Best」である。コンテストでは、プレゼンテーション(3分)をしたのち載荷試験が行われた。当初の目的であった載荷試験を無事クリアすることが出来た。



○展望

橋梁模型コンテストで他の模型を見て、私たちの模型がまだまだ改善の余地があると考えた。よって、今回コンテストで使用した模型と夏休みに製作した模型がどこまで軽量化でき、どこまでの重さに耐えることができるのかを調べていく。

* 参考文献: 図解 橋の科学 田中 輝彦、渡邊 英一 著
* 神戸市HP <http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2018/11/20181113300301.html>
* 協力: 関西学院大学 理工学部 物理学科 阪上 潔 准教授